

Logaritmen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van macht naar logaritme

Vul de tabel aan. Links staat een machtsgelijkheid, rechts dezelfde gelijkheid als logaritme.

1.

Als macht	Als logaritme
twee tot de macht vijf is 32	_____
tien tot de macht drie is 1000	_____
_____	de logaritme van 49 met grondtal 7 is 2
drie tot de macht vier is 81	_____
_____	de logaritme van 0,001 met grondtal 10 is min 3

2 Reken uit zonder toestel

Vraag je telkens af: tot welke macht moet ik het grondtal verheffen?

2. Reken uit.

- a) de logaritme van 100 met grondtal 10 _____
- b) de logaritme van 16 met grondtal 2 _____
- c) de logaritme van 1 met grondtal 5 _____
- d) de logaritme van 9 met grondtal 3 _____

3. Reken uit.

- a) de logaritme van 0,1 met grondtal 10 _____
- b) de logaritme van 64 met grondtal 4 _____
- c) de logaritme van 6 met grondtal 6 _____
- d) de logaritme van 1024 met grondtal 2 _____

4. Hoeveel is de logaritme van 1 miljoen met grondtal 10? _____

5. Hoeveel is de logaritme van 0,01 met grondtal 10? _____

3 Tussen welke twee gehele getallen?

Je mag geen toestel gebruiken. Schrijf telkens de twee machten op waartussen het getal ligt, en dan het antwoord.

6. De logaritme van 50 met grondtal 10 ligt tussen ... _____
7. De logaritme van 3000 met grondtal 10 ligt tussen ... _____
8. De logaritme van 100 met grondtal 2 ligt tussen ... _____
9. De logaritme van 0,5 met grondtal 10 ligt tussen ... _____
10. Leg uit hoe je zonder toestel weet dat de logaritme van 3000 met grondtal 10 tussen 3 en 4 ligt.

4 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze. Bij elke bewering die niet waar is, schrijf je eronder in één zin wat er wel geldt.

11. De logaritme van nul bestaat niet.

☐ waar ☐ niet waar

12. De logaritme van 100 is bij elk grondtal gelijk aan 2.

☐ waar ☐ niet waar

13. Bij een grondtal groter dan 1 geldt: hoe groter het getal, hoe groter de logaritme.

☐ waar ☐ niet waar

14. De logaritme van een negatief getal is negatief.

☐ waar ☐ niet waar

15. Schrijf je log zonder grondtal erbij, dan bedoel je grondtal 10.

☐ waar ☐ niet waar

16. Schrijf in één zin waarom de logaritme van een negatief getal niet bestaat.

5 Logaritmen gebruiken

Werk uit. Je mag hier een toestel gebruiken; schrijf je stappen wel op.

- 17.** Een bedrag van 1000 euro groeit met 4 procent per jaar. Na hoeveel jaar is het verdubbeld? Schrijf de vergelijking op en los ze op met een logaritme.

- 18.** Een stof vervalst met 10 procent per uur. Na hoeveel uur is er nog de helft over?

- 19.** Een getal wordt tien keer zo groot gemaakt. Wat gebeurt er met zijn logaritme met grondtal 10? Leg uit.

- 20.** Je toestel heeft alleen een knop voor grondtal 10. Hoe bereken je er de logaritme van 50 met grondtal 2 mee?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Van macht naar logaritme

- 1** de logaritme van 32 met grondtal 2 is 5 ·
de logaritme van 1000 met grondtal 10 is
 3 · zeven tot de macht twee is 49 · de
logaritme van 81 met grondtal 3 is 4 · tien
tot de macht min drie is 0,001

2. Reken uit zonder toestel

- 2** a) 2 · b) 4 · c) 0 · d) 2
3 a) min 1 · b) 3 · c) 1 · d) 10
4 6
5 min 2

3. Tussen welke twee gehele getallen?

- 6** 1 en 2
7 3 en 4
8 6 en 7
9 min 1 en 0
10 10 tot de macht 3 is 1000 en 10 tot de
macht 4 is 10000. 3000 ligt daartussen,
dus de logaritme ook, tussen 3 en 4.

4. Waar of niet waar?

- 11** waar
12 niet waar
13 waar
14 niet waar
15 waar
16 Een positief grondtal tot welke macht ook
geeft nooit een negatief getal, dus er is
geen exponent die past.

5. Logaritmen gebruiken

- 17** 1,04 tot de macht x is 2, dus x is de
logaritme van 2 met grondtal 1,04,
ongeveer 17,7. Na 18 jaar is het bedrag
verdubbeld.
18 0,9 tot de macht x is 0,5, dus x is de
logaritme van 0,5 met grondtal 0,9,
ongeveer 6,6 uur.
19 Die wordt 1 groter. Tien keer zo groot
betekent één macht van 10 erbij, dus één
bij de exponent.
20 Je deelt: de logaritme van 50 met grondtal
10 gedeeld door de logaritme van 2 met
grondtal 10, ongeveer 1,699 gedeeld door
0,301, dus ongeveer 5,64.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
